

Cálculo y simulación del campo magnético de una espira

26 de mayo de 2026

Se parte de la definición de la ley de Biot-Savart, dada por:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{d\mathbf{s} \times \mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|^3} \quad (1)$$

1. Solución analítica

Usamos la ecuación 1 para determinar el resultado de la inducción magnética en una espira circular con radio a y sobre un punto con coordenadas en el plano x, y y que atraviesa al plano en dos puntos.

Tomamos la descripción del campo diferencial sobre el punto y separamos por cada componente:

$$d\mathbf{B}_x = \dots \quad (2)$$

$$d\mathbf{B}_y = \dots \quad (3)$$

$$d\mathbf{B}_z = \dots \quad (4)$$

2. Simulación